

Clasa 9E · S33

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL29. Executarea desenului la scară al unui organ de mașină

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 27 (S33) (sursa: p. 84–86)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S33 · Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic (sursa: p. 73–75)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 27 · S33***Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	10. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor
Tema	Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic
Săptămâna / data	S33 · 24 – 28.05.2027
Programul orelor	T: marți 25.05.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 26.05.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 73, 74; evaluările: p. 76

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.3. Notarea tratamentului termic 5.1.4. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor
Abilități	5.2.4. Înscrierea tratamentului termic pe desenul la scară 5.2.5. Alegerea scării de reprezentare în vederea realizării desenului la scară 5.2.6. Reprezentarea la scară a organelor de mașini 5.2.7. Interpretarea desenului la scară a organelor de mașini 5.2.8. Utilizarea vocabularului comun și a celui de specialitate în limba română și în limba maternă 5.2.9. Utilizarea vocabularului comun și a celui de specialitate într-o limbă modernă
Atitudini	5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: desenul la scară: dimensiunile desenate = reale × scara; cotele – reale;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: săgețile și cifrele nu se măresc la scara 2:1;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL29. Executarea desenului la scară al unui organ de mașină”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: dimensiunile desenate respectă scara 2:1.
- O6 – să rezolve E7 – fișă de lucru, chestionare orală, fișă de observare a atitudinii (formativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule

Componentă	Descriere
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 73, 74 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; instrumente de desen; schița bolțului (figura) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E7 – Fișă de lucru, chestionare orală, fișă de observare a atitudinii (15 minute), manual p. 76
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție.
Vocabular tehnic · manual p. 73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Desenul la scară (desenul de execuție) se întocmește cu instrumente sau pe calculator, pe baza unei schițe cotate. Fazele de execuție: – alegerea scării și a formatului (lecția anterioară); – trasarea chenarului și a indicatorului; – amplasarea dreptunghiurilor de încadrare și trasarea axelor;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Desenul la scară: dimensiunile desenate = reale × scara; cotele – reale. – Săgețile și cifrele nu se măresc la scara 2:1. – Vocabularul tehnic englez apare pe desene și în cataloage.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care sunt fazele de execuție ale unui desen la scară? – Ce informații află din indicatorul unui desen? – Cum se spune în engleză: teșitură, filet, indicator?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 73); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL29. Executarea desenului la scară al unui organ de mașină · manual p. 74

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți cu instrumente desenul la scară al unui bolț, pornind de la schița lui, cu toate condițiile tehnice. La sfârșitul orei completezi fișa de evaluare formativă E7.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, instrumente de desen, schița bolțului (figura).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Alege scara 2:1 și formatul A4 vertical (vezi calculul de la LL28). 2) Trasează axa bolțului orizontal, la mijlocul spațiului util. 3) Trasează subțire capul ($\varnothing 28 \times 8 \rightarrow$ desenat 56×16), tijă ($\varnothing 16 \times 56 \rightarrow 32 \times 112$), teșitura $1 \times 45^\circ$, gaura transversală $\varnothing 5$ la 49,5 mm de cap. 4) Reprezintă gaura transversală printr-o secțiune parțială sau cu linii întrerupte. 5) Îngroașă, cotează cu valorile reale, adaugă rugozitatea (Ra 3,2 pe tijă, restul Ra 12,5) și tratamentul termic „Călit 40... 45 HRC” lângă indicator. 6) Completează indicatorul: „BOLȚ CU CAP”, material C45, scara 2:1.	Sarcina: Execută desenul la scară al bolțului. Scrie pe spatele formatului, în limba engleză, denumirea piesei și a trei elemente ale ei (vezi vocabularul din Anexa 2). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Dimensiunile desenate respectă scara 2:1. ☐ Cotele sunt valorile reale. ☐ Condițiile tehnice (rugozitate, tratament) sunt înscrise corect. ☐ Indicatorul este complet, cu scara corectă.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 73, 74): Desenul la scară: dimensiunile desenate = reale $\times$ scara; cotele – / Săgețile și cifrele nu se măresc la scara
B – consolidare	1) Care sunt fazele de execuție ale unui desen la scară? 2) Ce informații afli din indicatorul unui desen? 3) Cum se spune în engleză: teșitură, filet, indicator?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută desenul la scară al bolțului. Scrie pe spatele formatului, în limba engleză, denumirea piesei și a trei elemente ale ei (vezi vocabularul din Anexa 2).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 73, 74) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL28. Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului

Rezultate ale învățării: C 5.1.4. · A 5.2.5., 5.2.7. · At 5.3.1.–5.3.8.

Scopul lucrării: Alegi scara și formatul potrivite pentru desenul unei piese și calculezi amplasarea proiecțiilor.**Materiale și instrumente**

- format A4
- riglă gradată, calculator

Desfășurarea lucrării

1. Desenează placa 60×40 la scările 1:1, 1:2 și 2:1 și cotează-o. Observă că cotele nu se schimbă.
2. Pentru bolțul de la LL29 (lungime 64, $\varnothing 28$) verifică scara 2:1 pe A4 vertical (lățime utilă 180 mm): cu două proiecții ar fi nevoie de $128 + 56 = 184$ mm, plus spații – nu încap. Bolțul fiind piesă de revoluție, o singură proiecție cotate cu $\varnothing$ este suficientă.
3. Cu o singură proiecție la scara 2:1: lungimea desenată 128 mm, diametrul 56 mm; spațiul rămas pe orizontală este $180 - 128 = 52$ mm, deci câte 26 mm de fiecare parte.
4. Scrie concluzia: scara aleasă, formatul, distanțele de amplasare.

Sarcina de lucru

Calculează dimensiunile desenate pentru: un arbore de 480 mm la scara 1:5; un știft de 12 mm la scara 5:1; o placă de 250×150 mm la scara 1:2. Alege pentru fiecare formatul potrivit (A4 sau A3).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Dimensiunile desenate sunt calculate corect.
- ☐ Cotele au valorile reale.
- ☐ Scara aleasă este una recomandată de standard.
- ☐ Proiecțiile sunt amplasate echilibrat pe format.

S33 · Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi fazele desenului la scară și vocabularul tehnic în engleză; la laborator execuți desenul la scară al unui bolț și completezi fișa E7.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție.
Vocabular tehnic**

Rezultate ale învățării: C 5.1.3., 5.1.4. · A 5.2.4.–5.2.9. · At 5.3.1.–5.3.8.

Desenul la scară (desenul de execuție) se întocmește cu instrumente sau pe calculator, pe baza unei schițe cotate. Fazele de execuție:

- alegerea scării și a formatului (lecția anterioară);
- trasarea chenarului și a indicatorului;
- amplasarea **dreptunghiurilor de încadrare** și trasarea axelor;
- trasarea subțire a conturilor, cu dimensiunile înmulțite cu scara;
- verificarea, ștergerea liniilor ajutătoare, **îngroșarea**;
- hașurile, liniile ajutătoare și de cotă, **cotele cu valorile reale**;
- condițiile tehnice: toleranțe, rugozitate, tratament termic;
- completarea indicatorului (denumire, material, scară, nume, dată).

Interpretarea desenului la scară (A 5.2.7): din indicator afli scara și materialul; din vederi – forma; din cote – dimensiunile; din condițiile tehnice – cum trebuie prelucrată și controlată piesa.

Vocabular tehnic – desenele, cataloagele și cărțile tehnice ale utilajelor sunt adesea în limba engleză: desen tehnic – *technical drawing*; schiță – *sketch*; desen la scară – *scale drawing*; bolț – *pin*; arbore – *shaft*; bucsă – *bushing*; teșitură – *chamfer*; gaură străpunsă – *through hole*; filet – *thread*; toleranță – *tolerance*; rugozitate – *surface roughness*; tratament termic – *heat treatment*; indicator – *title block* (lista completă în Anexa 2).

Reține

- Desenul la scară: dimensiunile desenate = reale $\times$ scara; cotele – reale.
- Săgețile și cifrele nu se măresc la scara 2:1.
- Vocabularul tehnic englez apare pe desene și în cataloage.

Întrebări

1. Care sunt fazele de execuție ale unui desen la scară?
2. Ce informații afli din indicatorul unui desen?
3. Cum se spune în engleză: teșitură, filet, indicator?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL29. Executarea desenului la scară al unui organ de mașină

Rezultate ale învățării: C 5.1.4. · A 5.2.5.–5.2.9. · At 5.3.1.–5.3.8.

Scopul lucrării: Execuți cu instrumente desenul la scară al unui bolț, pornind de la schița lui, cu toate condițiile tehnice. La sfârșitul orei completezi fișa de evaluare formativă E7.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- instrumente de desen
- schița bolțului (figura)

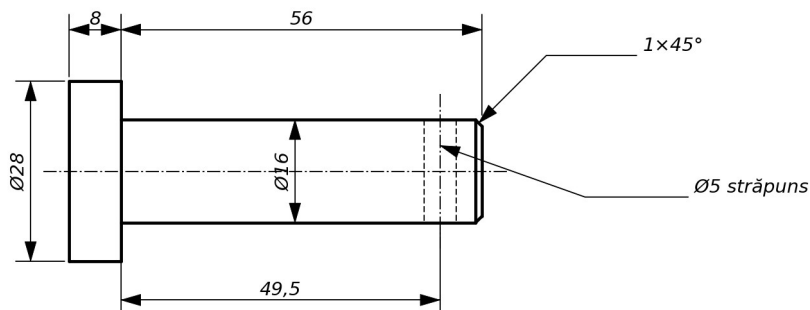


Fig. 37. Schița bolțului cu cap (cote în mm)

Desfășurarea lucrării

1. Alege scara 2:1 și formatul A4 vertical (vezi calculul de la LL28).
2. Trasează axa bolțului orizontal, la mijlocul spațiului util.
3. Trasează subțire capul ($\text{Ø}28 \times 8 \rightarrow \text{desenat } 56 \times 16$), tija ($\text{Ø}16 \times 56 \rightarrow 32 \times 112$), teșitura $1 \times 45^\circ$, gaura transversală $\text{Ø}5$ la 49,5 mm de cap.
4. Reprezintă gaura transversală printr-o secțiune parțială sau cu linii întrerupte.
5. Îngroașă, cotează cu valorile reale, adaugă rugozitatea ($Ra\ 3,2$ pe tijă, restul $Ra\ 12,5$) și tratamentul termic „Călit 40...45 HRC” lângă indicator.
6. Completează indicatorul: „BOLȚ CU CAP”, material C45, scara 2:1.

Sarcina de lucru

Execută desenul la scară al bolțului. Scrie pe spatele formatului, în limba engleză, denumirea piesei și a trei elemente ale ei (vezi vocabularul din Anexa 2).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Dimensiunile desenate respectă scara 2:1.
- ☐ Cotele sunt valorile reale.
- ☐ Condițiile tehnice (rugozitate, tratament) sunt înscrise corect.
- ☐ Indicatorul este complet, cu scara corectă.